

Tập 14 - Calico - Cross-namespace Policy

Cross-namespace Policy: AND vs OR — Dấu gạch "-" quan trọng thế nào!

Phần 2 — Calico · `#NetworkPolicy` `#cross-namespace` `#AND` `#OR` `#YAML`



CALICO

BY TIGERA

Mục tiêu tập này

- Phân biệt rõ AND vs OR logic trong NetworkPolicy YAML
- Demo sự khác biệt bằng cách kiểm tra traffic thực tế
- Viết cross-namespace policy đúng cho Prometheus scraping
- Hiểu tại sao namespace phải có label

Prerequisites: Cluster Calico, namespace `production` và `monitoring` với Pods

Bài toán: Prometheus scrape backend metrics

```
Namespace: monitoring
Pod: prometheus (label: role=prometheus)

Namespace: production
Pod: backend (label: app=backend)
Service: backend-metrics → port 9090
→ DNS: backend-metrics.production.svc.cluster.local

Goal: Chỉ cho phép prometheus trong namespace monitoring
      scrape backend metrics (port 9090) qua Service DNS
      KHÔNG cho phép prometheus nào khác scrape
```

Yêu cầu: Cả 2 điều kiện phải đúng đồng thời:

1. Phải là Pod có label `role: prometheus`
2. Phải ở trong namespace `monitoring`

OR logic (Bug thường gặp)

```
ingress:
- from:
  - namespaceSelector:           # Điều kiện A
    matchLabels:
      name: monitoring
  - podSelector:                 # ← Có dấu "-" → ITEM MỚI → OR
    matchLabels:
      role: prometheus
```

Kết quả thực tế (WRONG):

Rogue pod trong monitoring	→ ✓ (match A – bất kỳ Pod trong monitoring!)
Prometheus (monitoring namespace)	→ ✓ (match A)
Prometheus (other namespace)	→ ✗ (Luật B chỉ tìm Pod in local 'production' namespace!)

(Lưu ý: Luật B – `podSelector` không có `namespaceSelector` đi kèm chỉ tìm Pod `role: prometheus` chạy nội bộ trong chính namespace `production` chứ không tìm được các namespace khác. Rogue pod lọt vào hoàn toàn là do kẽ hở của Luật A mở toang toàn bộ namespace `monitoring` !)

Policy quá rộng — không an toàn!

AND logic (Đúng)

```
ingress:
- from:
  - namespaceSelector:      # Điều kiện A
    matchLabels:
      name: monitoring
  podSelector:              # ← KHÔNG có dấu "-" → CÙNG ITEM → AND
    matchLabels:
      role: prometheus
```

Kết quả (CORRECT):

Prometheus (monitoring namespace, role=prometheus)	→	✓ (A AND B)
Prometheus (other namespace, role=prometheus)	→	✗ (B đúng nhưng A sai)
Random pod (monitoring namespace, no role)	→	✗ (A đúng nhưng B sai)

Quy tắc YAML nhớ mãi

```
# OR: mỗi điều kiện là một list item (có dấu -)
from:
- namespaceSelector: ...    # Item 1
- podSelector: ...         # Item 2 (OR với Item 1)

# AND: cùng một list item
from:
- namespaceSelector: ...    # Cùng item
  podSelector: ...         # AND với namespaceSelector trên
```

Visual:

```
OR  → nhiều dấu "-" → nhiều items → ANY ONE must match
AND → một dấu "-"   → một item    → ALL must match within item
```

Namespace phải có label:

```
kubectl label namespace monitoring name=monitoring
# Nếu không label → namespaceSelector không match được!
```

Lab Time: Demo AND vs OR và hậu quả

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Deploy môi trường:** production/backend, monitoring/prometheus, monitoring/rogue.
2. **Apply OR policy (buggy):** Chứng minh rogue pod vào được backend.
3. **Fix thành AND:** Chứng minh rogue bị chặn, prometheus vẫn qua.
4. **Verify namespace labels:** Tại sao namespace phải có label.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Tập tiếp theo: *Union Logic* — nhiều *NetworkPolicy* cùng chọn 1 Pod thì cộng hưởng như thế nào?